# 수 학 영 역

모의고사 M001 · 1회차 배치 문항 (재판정, 사용자 미확인) 2026-10-20

사용자 눈높이로 다시 판정해 배치된 4문항. 빈 자리는 2회차에서 채운다. 번호는 모의고사 자리 번호다.

## 5지선다형 (공통)

**14.** 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 모든 자연수 $n$에 대하여

$$a_n b_n = 0, \qquad |a_n| + |b_n| = 2^{\,n-1}$$

을 만족시킨다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} a_n = 40$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} b_n = -65$일 때, $\displaystyle\sum_{n=1}^{7} |a_n|$의 값은? [4점]

① 40 ② 48 ③ 56 ④ 62 ⑤ 71

D016

**15.** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 자연수 $n$에 대하여 $0 \le x < 2\pi$에서 정의된 함수

$$g(x) = f(5\sin nx)$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 방정식 $f(x) = 0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
>
> (나) 함수 $g(x)$의 최댓값은 108이고, 방정식 $g(x) = 108$의 서로 다른 실근의 개수는 12이다.
>
> (다) 함수 $g(x)$의 최솟값을 $m$이라 할 때, 방정식 $g(x) = m$의 서로 다른 실근의 개수는 8이다.

$n + f(0)$의 값은? [4점]

① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

D017

## 선택과목 미적분

**28.** 세 상수 $a$, $b$, $c$에 대하여 함수

$$f(x) = ae^{2x} + be^{x} + c$$

가 $f(0) = 1$을 만족시킨다. 실수 $t$에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$와 $y = e^{tx}$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 $t = 1$, $t = \dfrac{3}{2}$, $t = 2$에서 불연속일 때, $f(\ln 3)$의 값은? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 9

D029

**29.** 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이 있다. 양수 $x$에 대하여 수열 $\{b_n\}$을

$$b_n = \begin{cases} x & (a_n \ge x) \\ a_n & (a_n < x) \end{cases}$$

이라 하자. 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$은 모든 양수 $x$에 대하여 수렴하고, 이 급수의 합을 $f(x)$라 할 때, 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 직선 $y = kx + 3$이 곡선 $y = f(x)$와 만나도록 하는 실수 $k$의 값의 범위는 $k \le \dfrac{5}{2}$이다.
>
> (나) $f(4) = 12$

$f\left(\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값을 구하시오. (단, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.) [4점]

D030

# 정 답

| 14 | 15 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|
| ③ | ③ | ③ | 19 |